

## Fractions

**Rappels** –  $a, b, c, d$  et  $k$  désignent des nombres, les dénominateurs étant non nuls.

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$$

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}$$

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

**Attention !**

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} \neq \frac{a+c}{b+d}$$

On ne peut additionner que des fractions qui ont le *même* dénominateur.

**Produit en croix :**  $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$  équivaut à  $a \times d = b \times c$ .

**Pour simplifier – critères de divisibilité.** Un nombre entier est divisible par **2** s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8 ; par **5** s'il se termine par 0 ou 5 ; par **3** (respectivement par **9**) si la somme de ses chiffres est divisible par 3 (respectivement par 9).

### Exercice 1 ★☆☆

Calculer

- ① Simplifier les fractions suivantes pour les rendre irréductibles.

$$A = \frac{24}{36}$$

$$B = \frac{45}{60}$$

$$C = \frac{56}{98}$$

- ② Calculer les nombres suivants et donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

$$D = \frac{3}{8} \times \frac{4}{9}$$

$$E = \frac{4}{7} \div \frac{8}{21}$$

$$F = \frac{5}{12} \div \frac{10}{9}$$

- ③ Calculer les nombres suivants. (Ici, un dénominateur est un multiple de l'autre.)

$$G = \frac{1}{4} + \frac{5}{8}$$

$$H = \frac{7}{10} - \frac{2}{5}$$

$$I = \frac{2}{3} + \frac{7}{12}$$

- ④ Calculer les nombres suivants. (Attention : ici, aucun dénominateur n'est un multiple de l'autre.)

$$J = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$$

$$K = \frac{3}{4} + \frac{2}{5}$$

$$L = \frac{2}{3} - \frac{1}{4}$$

### Exercice 2 ★★☆☆

Calculer

Dans la question ①, plusieurs opérations se suivent : on respecte les priorités de calcul (multiplications et divisions d'abord, parenthèses avant tout).

- ① Calculer les nombres suivants et donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

a)  $M = \frac{5}{6} - 2 \times \frac{1}{4}$

b)  $N = \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{5}$

c)  $R = \left( \frac{2}{3} + \frac{1}{6} \right) \div \frac{5}{4}$

- ② Les deux fractions proposées sont-elles égales ? Justifier par un produit en croix.

$$S : \frac{12}{18} \text{ et } \frac{30}{45}$$

$$T : \frac{7}{9} \text{ et } \frac{21}{28}$$

$$U : \frac{-6}{10} \text{ et } \frac{9}{-15}$$

Ce que j'ai compris / ce qui me bloque encore

## Exemples corrigés – le premier calcul de chaque question, détaillé

### Exercice 1, question ① : simplification de $A = \frac{24}{36}$

$$A = \frac{24}{36} \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$A = \frac{12 \times 2}{12 \times 3} \quad 12 \text{ divise } 24 \text{ et } 36 : 24 = 12 \times 2 \text{ et } 36 = 12 \times 3.$$

$$A = \frac{2}{3} \quad \text{On simplifie par } 12. \text{ } 2 \text{ et } 3 \text{ n'ont plus de diviseur commun.}$$

Conclusion :  $A = \frac{2}{3}$

**Erreur à éviter :** On ne simplifie pas en *retranchant* le même nombre :  $\frac{24}{36}$  n'est pas  $\frac{22}{34}$ . Il faut **diviser** le numérateur et le dénominateur par le même nombre.

### Exercice 1, question ② : calcul de $D = \frac{3}{8} \times \frac{4}{9}$

$$D = \frac{3}{8} \times \frac{4}{9} \quad \text{Énoncé de départ.}$$

$$D = \frac{3 \times 4}{8 \times 9} \quad \text{On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.}$$

$$D = \frac{12}{72} = \frac{1}{6} \quad \text{On effectue les deux produits, puis on simplifie par } 12.$$

Conclusion :  $D = \frac{1}{6}$

**Erreur à éviter :** Pour une *division* (comme  $E$  et  $F$ ), on multiplie par l'inverse de la **deuxième** fraction :  $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$ . C'est bien la seconde que l'on retourne, pas la première.

### Exercice 1, question ③ : calcul de $G = \frac{1}{4} + \frac{5}{8}$

$$G = \frac{1}{4} + \frac{5}{8} \quad \text{Les dénominateurs sont différents : on ne peut pas encore additionner.}$$

$$G = \frac{1 \times 2}{4 \times 2} + \frac{5}{8} \quad 8 = 4 \times 2 : \text{on écrit } \frac{1}{4} \text{ avec } 8 \text{ pour dénominateur.}$$

$$G = \frac{2}{8} + \frac{5}{8} = \frac{7}{8} \quad \text{Même dénominateur : on additionne les numérateurs, le dénominateur ne change pas.}$$

Conclusion :  $G = \frac{7}{8}$

### Exercice 1, question ④ : calcul de $J = \frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

$$J = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \quad \text{Aucun des deux dénominateurs n'est un multiple de l'autre.}$$

$$J = \frac{1 \times 3}{2 \times 3} + \frac{1 \times 2}{3 \times 2} \quad \text{On prend } 2 \times 3 = 6 \text{ comme dénominateur commun.}$$

$$J = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6} \quad \text{Même dénominateur : on additionne les numérateurs.}$$

Conclusion :  $J = \frac{5}{6}$

**Erreur à éviter :**  $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$  n'est pas  $\frac{2}{5}$  : on **n'additionne jamais** les dénominateurs entre eux.

### Exercice 2, question ① a) : calcul de $M = \frac{5}{6} - 2 \times \frac{1}{4}$

$$M = \frac{5}{6} - 2 \times \frac{1}{4} \quad \text{La multiplication se calcule avant la soustraction.}$$

$$M = \frac{5}{6} - \frac{1}{2} \quad 2 \times \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$M = \frac{5}{6} - \frac{3}{6} \quad 6 = 2 \times 3 : \text{on écrit } \frac{1}{2} \text{ avec } 6 \text{ pour dénominateur.}$$

$$M = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad \text{On soustrait les numérateurs, puis on simplifie par } 2.$$

Conclusion :  $M = \frac{1}{3}$

**Erreur à éviter :** On ne commence pas par  $\frac{5}{6} - 2$  : la multiplication est prioritaire sur l'addition et la soustraction.

### Exercice 2, question ② : les fractions $\frac{12}{18}$ et $\frac{30}{45}$

$$12 \times 45 = 540 \quad \text{Premier produit en croix (numérateur de la 1<sup>re</sup> par dénominateur de la 2<sup>e</sup>).$$

$$18 \times 30 = 540 \quad \text{Second produit en croix.}$$

Conclusion : Les deux produits sont égaux, donc  $\frac{12}{18} = \frac{30}{45}$

**Erreur à éviter :** Deux fractions peuvent être égales sans avoir le même numérateur ni le même dénominateur : ici les deux valent  $\frac{2}{3}$ .

#### Réponses aux autres questions – pour s'auto-contrôler

$$B = \frac{3}{4} \quad C = \frac{4}{7} \quad E = \frac{3}{2} \quad F = \frac{3}{8} \quad H = \frac{3}{10} \quad I = \frac{5}{4} \quad K = \frac{23}{20} \quad L = \frac{5}{12} \quad N = \frac{19}{20} \quad R = \frac{2}{3} \quad T : \text{non} \quad U : \text{oui}$$

Ce sont les réponses seules : si tu ne trouves pas la même, reprends la méthode de l'exemple corrigé de la même question.